

COGNOME:

NOME:

MATRICOLA:

Appello di Algoritmi e Strutture Dati (9CFU), 26 Agosto 2024.

 Parte I - Usare voto prova parziale - SI () NO ()

Esercizio 1 [3 punti]

Quale delle seguenti sequenze di funzioni è tale che ogni funzione è O della successiva?

~~(A)~~ $(\log n)^2$, $\sqrt{n}$, $n^4 \binom{n}{n-2}$, $2^{(\log n)^2}$, $2^{\sqrt{n} \log n}$

(B) Nessuna delle altre

(C) $\sqrt{n} \cdot \log n^2$, $\log n!$, $\binom{n}{2024}$, 3^n , $4^{n/2}$

(D) $\log n^2$, $\sqrt{\log n}$, $(\log n)^2$, $\binom{n}{2}$, $2^{(\log n)^2}$

Esercizio 2 [4 punti]

Si consideri il seguente algoritmo il cui input è un intero $n > 0$. Qual è il numero di chiamate alla funzione f ?

Algorithm USELESS(n)

1: **for** $j = 1, 2, \dots, n$ **do** $\longrightarrow n$ volte

2: **for** $k = 1, 2, 3, 4, 5, \dots, 2^j$ **do** $\longrightarrow 2^j$ volte

3: **for** $\ell = 1, 2, \dots, 10$ **do** $\longrightarrow 10$ volte

4: $f()$

5: **end for**

6: **end for**

7: **end for**

$$\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^{2^j} 10 = 10 \sum_{j=1}^n 2^j = 10 \cdot 2^n = \Theta(2^n)$$

(A) $\Theta(n)$

(B) $\Theta(10^n)$

(C) Nessuna delle altre

~~(D)~~ $\Theta(2^n)$

Esercizio 3 [3 punti]

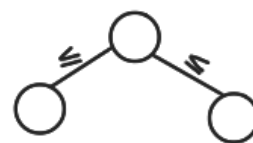
Dire quale delle seguenti affermazioni è falsa in merito agli alberi binari di ricerca (BST):

(A) In un BST ogni nodo ha al più due figli.

(B) Un BST è un albero tale che, dato un nodo x , il figlio sinistro ha un valore minore del valore associato al nodo x e il figlio destro ha un valore maggiore del valore associato al nodo x .

(C) Un BST è un albero per poter memorizzare e cercare numeri binari.

~~(D)~~ Un BST è un albero tale che ad ogni nodo è associato un valore maggiore del valore associato ad ogni suo discendente.



 Parte II

Esercizio 4 [3 punti]

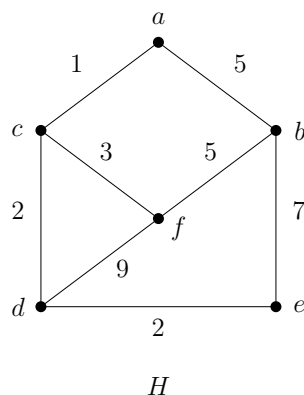
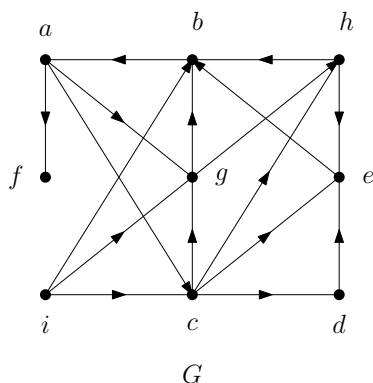
L'operazione di Union per insiemi disgiunti

(A) Dati n elementi li unisce ricorsivamente in un solo insieme

~~(B)~~ Unisce due insiemi dinamici al fine di crearne uno con un solo rappresentante

(C) Unisce due insiemi dinamici mantenendo i due rappresentati originari

(D) Unisce due elementi dello stesso insieme al fine di trovare un rappresentante



Esercizio 5 [4 punti]

Si consideri il grafo diretto G in figura. Si effettui una visita in profondità di G , i cui vertici sono ordinati alfabeticamente e in cui ogni lista di adiacenza è ordinata alfabeticamente. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

- (A) G ammette un ordinamento topologico.
- ~~(B)~~ Il grafo G' ottenuto da G rimuovendo l'arco (b, a) ed aggiungendo l'arco (f, i) ammette un ordinamento topologico.
- (C) L'insieme degli archi trasversali è $\{(h, b), (h, e), (g, b), (a, c), (i, g), (i, c)\}$.
- (D) Nessuna delle altre.

Esercizio 6 [3 punti]

Quale delle seguenti affermazioni è falsa?

- (A) Eseguendo l'algoritmo di Prim con input il grafo H in figura e radice il vertice a , i primi tre archi aggiunti all'albero di connessione minimo sono, nell'ordine, (a, c) , (c, d) , (d, e) .
- ~~(B)~~ Sia $G = (V, E)$ un grafo non diretto e pesato arbitrario, con funzione peso positiva, e sia T un albero di connessione minimo di G . Dati due vertici qualsiasi $s, t \in V$, il cammino tra s e t in T è un cammino minimo di G .
- (C) Il diametro del grafo H in figura è 2.
- (D) Il grafo H in figura ammette esattamente due alberi di connessione minimi distinti.

SBARRAMENTO - 12 punti sugli esercizi precedenti

Esercizio 7 [8 punti] Si consideri l'algoritmo di Prim. Se ne descriva brevemente l'idea e si forniscano pseudocodice e tempo di esecuzione nel caso peggiore.

Esercizio 8 [4 punti] Stabilire se ciascuna delle seguenti affermazioni è vera o falsa. Nel caso sia vera, fornire una dimostrazione, altrimenti fornire un controesempio.

1. Se G è un grafo diretto e P è un cammino semplice di lunghezza massima in G , allora l'ultimo vertice di P non ha archi uscenti. [1pt]
2. Se G è un grafo non diretto con n vertici e almeno $\binom{n-1}{2}$ archi, allora G è connesso. [1pt]
3. Se $G = (V, E)$ è un grafo diretto in cui ciascun vertice ha un numero pari di archi entranti, allora $|E|$ è pari. [2pt]

Esercizio 1 [3 punti]

Quale delle seguenti sequenze di funzioni è tale che ogni funzione è O della successiva?

(A) $(\log n)^2$, $\sqrt{n}$, $n^4 \binom{n}{n-2}$, $2^{(\log n)^2}$, $2^{\sqrt{n} \log n}$

(B) Nessuna delle altre

(C) $\sqrt{n} \cdot \log n^2$, $\log n!$, $\binom{n}{2024}$, 3^n , $4^{n/2}$

(D) $\log n^2$, $\sqrt{\log n}$, $(\log n)^2$, $\binom{n}{2}$, $2^{(\log n)^2}$

A. $(\log n)^2 \leq \sqrt{n} \leq n^4 \binom{n}{n-2} \leq 2^{(\log n)^2} \leq 2^{\sqrt{n} \log n}$

• $\sqrt{n} = n^{1/2}$

• $n^4 \binom{n}{n-2} = n^4 \cdot n^2 = n^6$

• $2^{(\log n)^2} = 2^{\log n \log n} = n^{\log n}$

• $2^{\sqrt{n} \log n} = n^{\sqrt{n}}$

C. $\sqrt{n} \cdot \log n^2 \leq n \log n \leq n^{2024} \leq 3^n > 4^{n/2}$

• $\sqrt{n} \cdot \log n^2 = n^{1/2} \cdot 2 \log n$

• $\log n! = n \log n$

• $\binom{n}{2024} \approx n^{2024}$

• $4^{n/2} = 4^{1/2 \cdot n} = 2^n$

D. $\log n^2 > \sqrt{\log n}$

• $\log n^2 = 2 \log n$

• $\sqrt{\log n} = (\log n)^{1/2}$

Esercizio 7 [8 punti] Si consideri l'algoritmo di Prim. Se ne descriva brevemente l'idea e si forniscano pseudocodice e tempo di esecuzione nel caso peggiore.

Prim: è un algoritmo greedy che risolve il Problema dell'MST (Minimum Spanning Tree) su un grafo connesso, non orientato e pesato.

- Il suo funzionamento:
1. Inizialmente l'albero contiene solo il nodo sorgente s , tutti gli altri nodi sono considerati fuori dall'albero.
 2. Ad ogni passo, l'algoritmo esamina tutti gli archi che collegano i nodi già nell'albero con i nodi ancora fuori. Sceglie l'arco con il peso minimo (scelta greedy), aggiungendo il nuovo nodo collegato all'albero.
 3. Si usa una coda di priorità minima (Min-Heap) che memorizza per ogni nodo fuori dall'albero la sua distanza minima attuale dall'albero stesso.
 4. Si ripete finché tutti i nodi non sono stati inclusi nell'albero.

PRIM(G, W, r)

For each $u \in G.V$

$u.key = \infty$

$u.\pi = NIL$

$r.key = 0$

$Q = G.V$

While $Q \neq \emptyset$

$u = \text{EXTRACT_MIN}(Q)$

For each $v \in G.Adj[u]$

if $v \in Q$ and $W(u, v) < v.key$

$v.\pi = u$

DECREASE-KEY, $T_{DEC} \rightarrow$

$u.key = W(u, v)$

Con binary heap: $T_{INS} = O(\log n)$, $T_{EX} = O(\log n)$, $T_{DEC} = O(\log n)$

$Tot. = O(n \cdot T_{INS} + n \cdot T_{EX} + m \cdot T_{DEC}) = O(n \log n + n \log n + m \log n)$

$= O(\log n (n + n + m)) = O((n + m) \log n)$

T_{INS}

$T_{EX} \rightarrow$

n volte

DECREASE-KEY, $T_{DEC} \rightarrow$

Esercizio 8 [4 punti] Stabilire se ciascuna delle seguenti affermazioni è vera o falsa. Nel caso sia vera, fornire una dimostrazione, altrimenti fornire un controesempio.

1. Se G è un grafo diretto e P è un cammino semplice di lunghezza massima in G , allora l'ultimo vertice di P non ha archi uscenti. [1pt]
2. Se G è un grafo non diretto con n vertici e almeno $\binom{n-1}{2}$ archi, allora G è connesso. [1pt]
3. Se $G = (V, E)$ è un grafo diretto in cui ciascun vertice ha un numero pari di archi entranti, allora $|E|$ è pari. [2pt]

1. falsa



2. falsa. Il valore $\binom{n-1}{2}$ rappresenta il numero massimo di archi che si possono inserire in un sottografo completo formato da esattamente $n-1$ vertici.

3. vera. In un qualsiasi grafo diretto, la somma dei gradi entranti di tutti i vertici deve essere sempre uguale al numero totale degli archi del grafo: $|E| = \sum_{v \in V} \text{in-degree}(v)$.
Per IP, per ogni vertice $v \in V$, il valore $\text{in-degree}(v)$ è un numero pari.